

Mở đầu

- **Vai trò:** σ -đại số Borel $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ đóng vai trò là ngôn ngữ gốc không thể thay thế. Vì được sinh ra trực tiếp từ cấu trúc Tô-pô (các tập mở) của không gian $\mathbb{R}$, hệ Borel là cơ sở tự nhiên để định nghĩa tính đo được cho các hàm liên tục và là nền tảng để xây dựng nhiều loại không gian. Tuy nhiên, σ -đại số Borel lại mang khuyết điểm lớn: Tính không đầy đủ (Incomplete). Nó không đủ sức chứa đối với tất cả các tập con của một tập có độ đo không.
- **Phản ví dụ:** Bài viết trình bày cách xây dựng tập Cantor và phép biến đổi của hàm Cantor-Lebesgue (Devil's staircase). Đây là công cụ nhằm chỉ ra sự tồn tại của một tập hợp đo được theo Lebesgue nhưng không thuộc σ -đại số Borel, qua đó khẳng định sự không đầy đủ của không gian Borel.
- **Khung lý thuyết:** Từ trở ngại trên, bài viết trình bày lý thuyết *Sự đầy đủ hóa không gian đo* (Completion of a Measure Space). Đây là quá trình mở rộng một σ -đại số bất kỳ, ép tập con của tập null phải mang độ đo không, khắc phục khuyết điểm về tính không đầy đủ.
- **Tổng kết:** Tổng hợp các kết quả trên, bài viết sẽ đi đến kết luận quan trọng: Không gian độ đo Lebesgue $(\mathbb{R}, \mathfrak{M}_L, \mu_L)$ về bản chất chính là sự đầy đủ hóa của không gian độ đo Borel $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mu_L)$. Sự mở rộng này cho thấy tính chặt chẽ của Giải tích, và thống nhất giữa cấu trúc Tô-pô, đại số Borel và không gian độ đo trên trục thực.

Khảo sát tập Cantor (Cantor Ternary Set)

Ý tưởng

Tập Cantor (hay còn gọi là tập Cantor tam phân - Cantor Ternary Set) được xây dựng dựa trên một quá trình quy nạp. Bắt đầu từ một đoạn thẳng ban đầu, ta liên tục chia các đoạn thẳng hiện có thành ba phần bằng nhau và cắt bỏ đi khoảng mở ở chính giữa. Quá trình này tạo ra một dãy các tập hợp lồng nhau và ngày càng thưa thớt, phần còn lại cuối cùng chính là tập Cantor.

Xây dựng theo quy nạp

Definition 1. (Quá trình xây dựng tập Cantor)

Quá trình xây dựng được tiến hành qua từng bước n như sau:

Bước 0 ($n = 0$): Ta bắt đầu với một đoạn đóng cơ sở trên trục số thực. Đặt tập hợp ban đầu là E_0 :

$$E_0 = [0, 1]$$

Lúc này, ta có $2^0 = 1$ đoạn thẳng, với chiều dài là $1/3^0 = 1$.

Bước 1 ($n = 1$): Ta chia đoạn E_0 thành 3 phần bằng nhau: $[0, 1/3]$, $(1/3, 2/3)$, và $[2/3, 1]$. Sau đó, ta loại bỏ khoảng mở ở chính giữa là $(1/3, 2/3)$. Tập hợp còn lại là hợp của hai đoạn đóng:

$$E_1 = \left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, 1\right]$$

Lúc này ta có $2^1 = 2$ đoạn thẳng, mỗi đoạn có chiều dài là $1/3^1 = 1/3$.

Bước 2 ($n = 2$): Tiếp tục lặp lại thao tác trên cho từng đoạn của E_1 . Với đoạn $[0, 1/3]$, ta bỏ đi khoảng giữa $(1/9, 2/9)$. Với đoạn $[2/3, 1]$, ta bỏ đi khoảng giữa $(7/9, 8/9)$. Tập hợp thu được là hợp của 4

đoạn đóng:

$$E_2 = \left[0, \frac{1}{9}\right] \cup \left[\frac{2}{9}, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, \frac{7}{9}\right] \cup \left[\frac{8}{9}, 1\right]$$

Ta có $2^2 = 4$ đoạn thẳng, mỗi đoạn có chiều dài là $1/3^2 = 1/9$.

Bước n (Tổng quát): Giả sử ta đã xây dựng được tập E_{n-1} gồm 2^{n-1} đoạn đóng rời nhau, mỗi đoạn có độ dài $1/3^{n-1}$. Để tạo ra E_n , ta lấy mỗi đoạn trong E_{n-1} , chia làm ba và bỏ đi phần mở ở giữa. Về mặt giải tích, ta có thể biểu diễn công thức truy hồi của E_n dựa trên E_{n-1} bằng các phép biến đổi tịnh tiến và co giãn tập hợp như sau:

$$E_n = \frac{E_{n-1}}{3} \cup \left(\frac{2}{3} + \frac{E_{n-1}}{3}\right)$$

Tập E_n sẽ bao gồm 2^n đoạn đóng rời nhau, và độ dài của mỗi đoạn là $1/3^n$.

Định nghĩa tập Cantor: Dãy các tập hợp $E_{n=0}^\infty$ tạo thành một dãy lồng nhau giảm dần: $E_0 \supset E_1 \supset E_2 \supset \dots \supset E_n \supset \dots$. Tập Cantor T được định nghĩa là phần giao của tất cả các tập hợp E_n trong quá trình lặp vô hạn này:

$$T = \bigcap_{n=0}^{\infty} E_n = \lim_{n \rightarrow \infty} E_n$$

Giải nghĩa tập tam phân

Remark 1. Rem

Cách xây dựng hình học ở trên có một mối liên hệ với đại số thông qua hệ đếm cơ số 3 (ternary expansion). Mọi số thực $x \in [0, 1]$ đều có thể được biểu diễn dưới dạng chuỗi tam phân:

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{3^k} \quad \text{với } a_k \in 0, 1, 2$$

Khi ta chia đoạn $[0, 1]$ làm ba phần, đoạn đầu tiên $[0, 1/3]$ tương ứng với các số có chữ số thập phân đầu tiên $a_1 = 0$. Đoạn ở giữa $(1/3, 2/3)$ tương ứng với các số có chữ số đầu tiên $a_1 = 1$. Đoạn cuối $[2/3, 1]$ tương ứng với các số có chữ số đầu tiên $a_1 = 2$.

Việc ta loại bỏ khoảng mở ở giữa $(1/3, 2/3)$ ở Bước 1 tương đương việc loại bỏ tất cả các số thực mà khai triển tam phân của nó có $a_1 = 1$. Tiếp tục ở Bước 2, việc loại bỏ khoảng giữa của các đoạn con chính là việc loại bỏ các số có $a_2 = 1$.

Tập Cantor T thu được ở cuối quá trình chính là tập hợp của tất cả các số thực trong đoạn $[0, 1]$ mà biểu diễn tam phân của nó không chứa chữ số 1:

$$T = \left\{ x \in [0, 1] \mid x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{3^k}, \text{ với } a_k \in \{0, 2\} \forall k \in \mathbb{N} \right\}$$

(Lưu ý: Đối với các điểm mút như $1/3$, mặc dù nó có biểu diễn là 0.1_3 , nhưng ta vẫn có thể viết nó dưới dạng chuỗi vô hạn $0.02222\dots_3$. Vì nó có một biểu diễn không chứa số 1, nên $1/3$ vẫn thuộc tập Cantor.)

Proposition 1. Prp

Tập Cantor tam phân T có các tính chất sau đây:

- (a) T là một tập null (có độ đo bằng 0) trong không gian độ đo Borel $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mu_L)$.

- (b) $G = [0, 1] \setminus T$ là hợp của vô số đếm được các khoảng mở rời nhau trong $\mathbb{R}$; G trù mật trong $[0, 1]$, và độ đo Lebesgue $\mu_L(G) = 1$.
- (c) T là một tập không đếm được.
- (d) T là một tập compact trong $\mathbb{R}$.
- (e) T là một tập hoàn toàn (perfect set) trong $\mathbb{R}$, tức là T đồng nhất với tập tất cả các điểm tụ của nó.
- (f) T là tập không đâu trù mật (nowhere dense) trong $\mathbb{R}$, tức là phần trong của bao đóng của nó, $(\overline{T})^\circ$, là một tập rỗng.

Remark 2. Rem

Trước khi bắt đầu, ta nhắc lại kiến thức cần nắm: Tập Cantor T được định nghĩa là $T = \bigcap_{n=0}^{\infty} T_n$, trong đó $T_0 = [0, 1]$ và T_n là hợp của 2^n đoạn đóng rời nhau, mỗi đoạn có độ dài 3^{-n} . Đồng thời, $x \in T$ khi và chỉ khi x có biểu diễn tam phân $x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{3^k}$ với $a_k \in \{0, 2\}$.

Proof.

- (a) T là một tập null trong không gian độ đo Borel $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mu_L)$.

Tại mỗi bước xây dựng thứ n , tập T_n bao gồm 2^n đoạn đóng rời nhau, và độ dài của mỗi đoạn là $\frac{1}{3^n}$. Do đó, độ đo Lebesgue của tập T_n là:

$$\mu_L(T_n) = 2^n \cdot \frac{1}{3^n} = \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

Vì $T = \bigcap_{n=0}^{\infty} T_n$ và dãy các tập hợp (T_n) là một dãy giảm ($T_{n+1} \subset T_n$) với độ đo hữu hạn, theo tính chất liên tục từ trên xuống của độ đo, ta có:

$$\mu_L(T) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_L(T_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$$

Vì $\mu_L(T) = 0$, T là một tập null (tập có độ đo không).

- (b) $G = [0, 1] \setminus T$ là hợp của vô số đếm được các khoảng mở rời nhau; G trù mật trong $[0, 1]$ và $\mu_L(G) = 1$.

Cấu trúc của G : Trong quá trình xây dựng T , tại mỗi bước $n \geq 1$, ta cắt bỏ đi phần mở ở giữa của các đoạn trong T_{n-1} . Gọi họ các khoảng mở bị cắt bỏ ở bước n là G_n . Khi đó G_n gồm 2^{n-1} khoảng mở rời nhau, mỗi khoảng có độ dài $\frac{1}{3^n}$. Tập G chính là hợp của tất cả các khoảng mở đó:

$$G = \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n$$

Vì đây là hợp của các họ đếm được các khoảng mở, nên G là hợp của vô số đếm được các khoảng mở rời nhau trong $\mathbb{R}$.

Tính độ đo: Các tập G_n đôi một rời nhau. Sử dụng tính σ -cộng tính của độ đo Lebesgue:

$$\mu_L(G) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_L(G_n) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{n-1} \cdot \frac{1}{3^n} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^k$$

Đây là một chuỗi hình học lùi vô hạn với công bội $q = 2/3$. Ta tính được:

$$\mu_L(G) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - 2/3} = \frac{1}{3} \cdot 3 = 1$$

Tính trừ mật của G : Để chứng minh G trừ mật trong $[0, 1]$, ta cần chứng minh mọi khoảng mở $(a, b) \subset [0, 1]$ với $a < b$ đều giao với G . Độ dài của khoảng mở này là $L = b - a > 0$. Ta chọn một số tự nhiên n đủ lớn sao cho $\frac{1}{3^n} < L$. Tại bước thứ n , tập T_n chỉ còn lại các đoạn đóng có độ dài $\frac{1}{3^n}$. Vì khoảng (a, b) dài hơn $\frac{1}{3^n}$, nó không thể nằm trọn vẹn bên trong bất kỳ đoạn đóng nào của T_n . Do đó, (a, b) bắt buộc phải chứa ít nhất một điểm thuộc phần đã bị cắt bỏ, tức là $(a, b) \cap G \neq \emptyset$. Vậy G trừ mật trong $[0, 1]$.

- (c) T là một tập không đếm được.

Ta tiến hành chứng minh bằng phản chứng. Giả sử tập Cantor T là một tập đếm được. Khi đó, ta có thể liệt kê toàn bộ các phần tử của T thành một dãy vô hạn: $T = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots\}$. Như đã giới thiệu, mọi số $x \in T$ đều có thể được biểu diễn duy nhất dưới dạng chuỗi tam phân chỉ chứa các chữ số 0 và 2. Ta viết khai triển tam phân cho từng phần tử trong dãy trên:

$$\begin{aligned} x_1 &= 0.a_{11}a_{12}a_{13} \dots \quad (\text{cơ số } 3) \\ x_2 &= 0.a_{21}a_{22}a_{23} \dots \quad (\text{cơ số } 3) \\ &\dots \\ x_n &= 0.a_{n1}a_{n2}a_{n3} \dots \quad (\text{cơ số } 3) \end{aligned}$$

trong đó mọi chữ số $a_{nk} \in \{0, 2\}$ với mọi $n, k \in \mathbb{N}^*$. Bây giờ, ta xây dựng một số thực y mới thông qua khai triển tam phân $y = 0.b_1b_2b_3 \dots$ bằng cách chọn các chữ số b_k nằm trên "đường chéo" sao cho nó luôn khác với chữ số a_{kk} tương ứng. Cụ thể, ta định nghĩa quy tắc chọn b_k như sau:

- Nếu $a_{kk} = 0$, ta chọn $b_k = 2$.
- Nếu $a_{kk} = 2$, ta chọn $b_k = 0$.
Rõ ràng với cách chọn này, $b_k \in \{0, 2\}$ với mọi k . Do khai triển tam phân của y chỉ chứa toàn số 0 và 2, theo đúng định nghĩa, ta phải có $y \in T$. Tuy nhiên, ta đối chiếu số y này với dãy đã liệt kê:
 - $y \neq x_1$ vì chữ số thập phân thứ nhất của chúng khác nhau ($b_1 \neq a_{11}$).
 - $y \neq x_2$ vì chữ số thập phân thứ hai của chúng khác nhau ($b_2 \neq a_{22}$).
 - Tổng quát, $y \neq x_n$ vì ở vị trí thứ n , chúng có chữ số khác nhau ($b_n \neq a_{nn}$).
 Điều này có nghĩa là y không trùng với bất kỳ phần tử nào trong danh sách $\{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$. Suy ra việc liệt kê trên là không đầy đủ, hay nói cách khác, giả thiết T là tập đếm được đã dẫn đến mâu thuẫn. Vậy tập Cantor T phải là một tập không đếm được.

- (d) T là một tập compact trong $\mathbb{R}$.

Theo định lý Heine-Borel trong $\mathbb{R}$, một tập hợp là compact khi và chỉ khi nó đóng và bị chặn.

- *Bị chặn:* Vì $T \subset [0, 1]$ nên T rõ ràng là một tập bị chặn.
- *Đóng:* Tại mỗi bước n , tập T_n là hợp của hữu hạn (2^n) các đoạn đóng, do đó T_n là một tập đóng. Vì $T = \bigcap_{n=0}^{\infty} T_n$ là giao của một họ các tập đóng, nên theo tính chất của không gian tô-pô, T cũng là một tập đóng.

Kết hợp hai điều trên, ta có T là một tập compact.

- (e) T là một tập hoàn toàn (perfect set) trong $\mathbb{R}$.

Một tập hợp được gọi là hoàn toàn (perfect) nếu nó đóng và không chứa bất kỳ điểm cô lập nào (tức là mọi điểm của tập hợp đều là điểm tụ của chính nó). Ta đã biết T đóng (từ phần (d)). Việc còn lại là chứng minh T không có điểm cô lập.

Cho một điểm x bất kỳ thuộc T . Ta có biểu diễn tam phân:

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{3^k}, \quad a_k \in 0, 2$$

Với mỗi số nguyên dương n , ta xây dựng một điểm x_n bằng cách thay đổi đúng chữ số thứ n (a_n) trong biểu diễn tam phân của x và giữ nguyên tất cả các chữ số khác. Cụ thể: nếu $a_n = 0$ ta đổi thành 2, và nếu $a_n = 2$ ta đổi thành 0. Rõ ràng x_n chỉ chứa các chữ số 0 và 2 trong khai triển tam phân của nó, nên $x_n \in T$.

Khoảng cách giữa x_n và x chỉ sinh ra từ sự khác biệt ở vị trí thứ n :

$$|x_n - x| = \frac{|2 - 0|}{3^n} = \frac{2}{3^n}$$

Vì $\frac{2}{3^n} > 0$, ta có $x_n \neq x$. Khi $n \rightarrow \infty$, khoảng cách $|x_n - x| = \frac{2}{3^n} \rightarrow 0$, nghĩa là dãy (x_n) hội tụ về x . Vậy trong mọi lân cận của x , ta luôn tìm được một điểm $x_n \in T$ khác x . Điều này chứng tỏ x không phải là điểm cô lập. Do đó T là tập hoàn toàn.

- (f) T là tập không đâu trù mật (nowhere dense) trong $\mathbb{R}$.

Một tập là không đâu trù mật nếu phần trong của bao đóng của nó là rỗng ($(\overline{T})^\circ = \emptyset$). Vì T là tập đóng (đã chứng minh ở phần (d)), nên bao đóng của T bằng chính nó: $\overline{T} = T$. Ta chỉ cần chứng minh phần trong của T là rỗng ($T^\circ = \emptyset$).

Giả sử phản chứng rằng $T^\circ \neq \emptyset$. Điều này có nghĩa là tồn tại một khoảng mở $(a, b) \subset T$ với độ dài $L = b - a > 0$. Ta chọn một số tự nhiên n đủ lớn sao cho $\frac{1}{3^n} < L$. Tuy nhiên, $T \subset T_n$, mà T_n chỉ bao gồm các đoạn thẳng có độ dài bằng $\frac{1}{3^n}$. Khoảng mở (a, b) có chiều dài lớn hơn $\frac{1}{3^n}$ nên không thể nằm trọn vẹn trong bất kỳ đoạn nào của T_n . Từ đó suy ra (a, b) không thể là tập con của T_n , và do đó càng không thể là tập con của T . Điều này mâu thuẫn với giả thiết $(a, b) \subset T$.

Vậy $T^\circ = \emptyset$, đồng nghĩa với việc T là một tập không đâu trù mật. ■

Hàm Cantor - Lebesgue và tính không đầy đủ

Ý tưởng

Tập Cantor đã cho thấy một tập hợp có độ đo bằng 0 vẫn có thể chứa vô số không đếm được các điểm. Dựa trên cấu trúc phân mảnh này, ta sẽ xây dựng một hàm số có cấu trúc đặc biệt: hàm Cantor-Lebesgue (Devil's staircase), từ đó chỉ ra những lỗ hổng của σ -đại số Borel.

Xây dựng hàm số trên tập mở G

Definition 2. Def

Nhắc lại từ quá trình xây dựng tập Cantor $\mathcal{C}$, phần bù $G = [0, 1] \setminus \mathcal{C}$ là hợp của vô số đếm được các khoảng mở rời nhau. Ta ký hiệu họ các khoảng mở bị loại bỏ ở bước thứ k là $I_{k,j}$ với $j = 1, \dots, 2^{k-1}$. Mỗi khoảng này có độ dài $\ell(I_{k,j}) = 1/3^k$.

Ta định nghĩa một hàm thực τ_0 trên tập mở G bằng cách gán cho nó các giá trị hằng số trên mỗi khoảng $I_{k,j}$ như sau:

- Với $k = 1$: $\tau_0(x) = \frac{1}{2}$ cho $x \in I_{1,1} = (1/3, 2/3)$.
- Với $k = 2$: $\tau_0(x)$ nhận giá trị $\frac{1}{2^2}, \frac{3}{2^2}$ lần lượt trên $I_{2,1}, I_{2,2}$.
- Tổng quát, với $k \in \mathbb{N}$: $\tau_0(x) = \frac{2j-1}{2^k}$ cho $x \in I_{k,j}$ với $j = 1, \dots, 2^{k-1}$.

Lemma 1. Lem

Hàm τ_0 liên tục đều trên G .

Proof.

Theo cách xây dựng, τ_0 là một hàm tăng trên G . Lấy hai điểm $x', x'' \in G$. Nếu khoảng cách giữa hai điểm này nhỏ hơn $\frac{1}{3^k}$, thì độ lệch giá trị của hàm không vượt quá $\frac{1}{2^k}$. Cụ thể, với mọi $\epsilon > 0$, ta chọn $k \in \mathbb{N}$ đủ lớn sao cho $\frac{1}{2^k} < \epsilon$. Khi đó với $x', x'' \in G$:

$$|x' - x''| < \frac{1}{3^k} \implies |\tau_0(x') - \tau_0(x'')| \leq \frac{1}{2^k} < \epsilon$$

Điều này chứng tỏ τ_0 liên tục đều trên G . ■

Mở rộng thành hàm Cantor - Lebesgue

Vì τ_0 liên tục đều trên G , theo tính chất của không gian metric, nó có thể mở rộng liên tục thành bao đóng $\overline{G}$. Do G trù mật trong $[0, 1]$ (như đã chứng minh trong tính chất tập Cantor), ta có $\overline{G} = [0, 1]$.

Definition 3. Def

Mở rộng liên tục duy nhất của τ_0 lên đoạn $[0, 1]$ được gọi là *hàm Cantor-Lebesgue* trên $[0, 1]$, ký hiệu là $\tau(x)$.

Theorem 1. Thm

Hàm Cantor-Lebesgue có các tính chất sau:

- (a) τ liên tục trên $[0, 1]$.
- (b) τ tăng (không ngặt) trên $[0, 1]$, với $\tau(0) = 0$ và $\tau(1) = 1$.
- (c) $\tau'(x) = 0$ hầu khắp nơi (a.e.) trên $[0, 1]$.

Proof.

- (a) **Tính liên tục của $\tau(x)$ trên $[0, 1]$** được xây dựng dựa trên Định lý Mở rộng liên tục trong không gian metric.

Thật vậy, ta đã chứng minh G là một tập con trù mật trong đoạn $[0, 1]$, và τ_0 là một hàm liên tục đều trên G . Lấy một điểm tùy ý $x \in [0, 1] \setminus G$ (tức $x \in \mathcal{C}$). Do tính trù mật của G , luôn tồn tại một dãy $(x_n) \subset G$ sao cho $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$.

Vì dãy (x_n) hội tụ nên nó là một dãy Cauchy. Vì τ_0 liên tục đều trên G , nó bảo toàn tính chất Cauchy; do đó $(\tau_0(x_n))$ là một dãy Cauchy trong không gian metric $\mathbb{R}$. Vì $\mathbb{R}$ là một không gian đầy đủ, dãy này

chắc chắn hội tụ về một giới hạn duy nhất. Ta định nghĩa giá trị của hàm mở rộng là:

$$\tau(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} \tau_0(x_n)$$

Do tính duy nhất của giới hạn này tại mọi điểm thuộc bao đóng $\overline{G} = [0, 1]$, hàm mở rộng $\tau(x)$ được xác định tốt và liên tục trên toàn bộ không gian $[0, 1]$.

- (b) **Tính tăng và các giá trị biên:** Để chứng minh τ tăng trên $[0, 1]$, lấy hai điểm bất kỳ $x', x'' \in [0, 1]$ sao cho $x' < x''$. Vì G là tập trù mật trong $[0, 1]$, ta luôn có thể chọn được hai dãy điểm (a_n) và (b_n) nằm hoàn toàn trong G sao cho $a_n < b_n$ với mọi n , và $a_n \rightarrow x'$, $b_n \rightarrow x''$ khi $n \rightarrow \infty$. Do τ_0 là hàm tăng trên G , ta có $\tau_0(a_n) \leq \tau_0(b_n)$. Lấy giới hạn hai vế và sử dụng tính liên tục của hàm mở rộng τ , ta thu được:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \tau(a_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \tau(b_n) \implies \tau(x') \leq \tau(x'')$$

Vậy τ là hàm tăng không ngắt. Để tính $\tau(0)$, ta xét các dãy điểm là trung điểm của khoảng mở đầu tiên bên trái $I_{k,1} = (\frac{1}{3^k}, \frac{2}{3^k})$: chọn $x_k = \frac{1.5}{3^k} \in I_{k,1}$. Khi $k \rightarrow \infty$ thì $x_k \rightarrow 0$. Theo định nghĩa, ta có $\tau_0(x_k) = \frac{1}{2^k}$. Do đó τ liên tục tại 0 dẫn tới:

$$\tau(0) = \lim_{k \rightarrow \infty} \tau(x_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2^k} = 0$$

Hoàn toàn tương tự, bằng cách xét các khoảng mở tận cùng bên phải $I_{k,2^{k-1}}$, ta có

$$\tau(x_k) = \frac{2^k - 1}{2^k} = 1 - \frac{1}{2^k}. \text{ Cho } k \rightarrow \infty, \text{ ta thu được } \tau(1) = 1.$$

- (c) **Đạo hàm $\tau'(x) = 0$ hầu khắp nơi:** Theo cách xây dựng, trên mỗi khoảng mở $I_{k,j} \subset G$, hàm $\tau(x)$ nhận một giá trị hằng số $c_{k,j} = \frac{2^j - 1}{2^k}$. Vì đạo hàm của một hằng số bằng 0, nên $\tau'(x) = 0$ tại mọi điểm $x \in G$. Hơn nữa, ta đã chứng minh tổng độ đo Lebesgue của tập G là $\mu_L(G) = 1$. Vậy đạo hàm $\tau'(x) = 0$ hầu khắp nơi trên $[0, 1]$. ■

Phép đồng phôi và sự không đầy đủ của σ -đại số Borel

Mục tiêu của phần này là thông qua các tính chất giải tích của hàm Cantor-Lebesgue, ta thiết lập một phép biến đổi đồng phôi chứng minh sự tồn tại của một tập hợp đo được theo Lebesgue nhưng không thuộc σ -đại số Borel. Điều này chỉ ra tính chất quan trọng của σ -đại số Borel: sự không đầy đủ.

Để thực hiện phép biến đổi này, do bản thân hàm $\tau(x)$ là hàm tăng không ngắt nên chưa thỏa mãn tính song ánh. Ta cần cấu trúc một hàm mới để khắc phục điều này.

Definition 4. Def

Ta ký hiệu $i(x) = x$ là hàm đồng nhất trên $[0, 1]$. Ta định nghĩa hàm $\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ như sau:

$$\varphi(x) = \tau(x) + x$$

Proposition 2. Prp

Hàm φ là một phép đồng phôi (homeomorphism) từ không gian $[0, 1]$ lên không gian $[0, 2]$.

Proof.

- (i) **Tính liên tục:** Vì hàm Cantor-Lebesgue $\tau(x)$ và hàm đồng nhất x đều liên tục trên đoạn $[0, 1]$, tổng của chúng $\varphi(x)$ là một hàm liên tục trên $[0, 1]$.

- (ii) **Tính đơn ánh:** $\tau(x)$ là hàm tăng không ngắt, trong khi x là hàm tăng ngắt trên $\mathbb{R}$. Do đó, $\varphi(x)$ bắt buộc phải là một hàm tăng ngắt. Hệ quả kéo theo φ là một đơn ánh.
- (iii) **Tính toàn ánh:** Ta có $\varphi(0) = \tau(0) + 0 = 0$ và $\varphi(1) = \tau(1) + 1 = 2$. Do φ liên tục trên tập liên thông $[0, 1]$, theo Định lý giá trị trung gian, tập giá trị của φ là toàn bộ đoạn $[0, 2]$. Vậy φ là một toàn ánh.
- (iv) **Tính liên tục của hàm ngược:** Ta có tính chất: *Một hàm số tăng ngắt và liên tục trên một đoạn $[a, b]$ thì sẽ có hàm ngược cũng tăng ngắt và liên tục trên miền giá trị của nó.*

Vậy φ song ánh và cả φ lẫn φ^{-1} đều liên tục, nên φ là phép đồng phôi từ $[0, 1]$ lên $[0, 2]$. ■

Remark 3. Rem

Tính chất đồng phôi có hệ quả quan trọng trong lý thuyết độ đo: nó bảo toàn cấu trúc Tô-pô. Nói cách khác, ảnh của một tập Borel qua một hàm liên tục luôn luôn là một tập Borel.

Lemma 2. Lem

Phép đồng phôi φ biến tập Cantor T có độ đo Lebesgue bằng 0 thành một tập hợp ảnh $\varphi(T)$ có độ đo Lebesgue dương $\mu_L(\varphi(T)) = 1$.

Proof.

Ta xác định độ đo của tập $\varphi(T)$ thông qua độ đo của phần bù của nó là tập $\varphi(G)$. Nhắc lại cấu trúc của tập mở $G = \bigcup_{k,j} I_{k,j}$. Trên mỗi khoảng mở $I_{k,j}$, hàm $\tau(x)$ nhận giá trị là một hằng số $c_{k,j}$. Do đó, với mọi $x \in I_{k,j}$, phép biến đổi φ có dạng:

$$\varphi(x) = c_{k,j} + x$$

Do tính bất biến của độ đo qua phép tịnh tiến, ta có:

$$\mu_L(\varphi(I_{k,j})) = \mu_L(I_{k,j} + c_{k,j}) = \mu_L(I_{k,j})$$

Vì họ các khoảng $I_{k,j}$ rời nhau đôi một, ảnh của chúng qua đơn ánh φ cũng là các tập rời nhau. Áp dụng tính σ -cộng tính của độ đo Lebesgue, ta thu được:

$$\mu_L(\varphi(G)) = \mu_L\left(\bigcup_{k,j} \varphi(I_{k,j})\right) = \sum_{k,j} \mu_L(\varphi(I_{k,j})) = \sum_{k,j} \mu_L(I_{k,j}) = \mu_L(G) = 1$$

Mặt khác, vì φ là song ánh từ $[0, 1]$ lên $[0, 2]$, ta có sự phân hoạch ảnh: $\varphi([0, 1]) = \varphi(T) \cup \varphi(G)$. Do $\varphi(T)$ và $\varphi(G)$ rời nhau, độ đo của tập Cantor qua phép đồng phôi là:

$$\mu_L(\varphi(T)) = \mu_L([0, 2]) - \mu_L(\varphi(G)) = 2 - 1 = 1$$

■

Remark 4. Rem

Ta nhắc lại cách xây dựng hai cấu trúc quan trọng trên tập số thực $\mathbb{R}$:

1. σ -đại số Borel ($\mathcal{B}(\mathbb{R})$): Được xây dựng từ trên xuống (Top-down approach), là σ -đại số nhỏ nhất chứa tất cả các tập mở của $\mathbb{R}$. Đây là cấu trúc gắn liền với tính chất Tô-pô của không gian.
2. σ -đại số Lebesgue ($\mathcal{M}_L$): Được xây dựng theo phương pháp từ dưới lên (Bottom-up approach) thông qua độ đo ngoài μ^* và tiêu chuẩn đo được Carathéodory. Không gian độ đo tương ứng được

ký hiệu là $(\mathbb{R}, \mathfrak{M}_L, \mu_L)$.

Ta đã chứng minh được (nội dung trong lớp học): Mọi tập Borel đều là một tập Lebesgue đo được, tức $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathfrak{M}_L$. Tuy nhiên, σ -đại số Borel bộc lộ một hạn chế là tính không đầy đủ: nó không nhất thiết chứa mọi tập con của một tập có độ đo không.

Lemma 3. Lem

Mọi tập hợp đo được Lebesgue với độ đo dương đều tồn tại ít nhất một tập con không đo được theo Lebesgue.

Proof.

Bổ đề này là kết quả có được ở Bài: Lebesgue Inner Measure on $\mathbb{R}$, kiến thức cần để chứng minh là Độ đo trong và Độ đo ngoài.

■

Theorem 2. Thm

Tồn tại một tập con của $\mathbb{R}$ đo được theo Lebesgue nhưng không thuộc σ -đại số Borel.

Proof.

Ta đã chứng minh được ảnh của tập Cantor qua phép đồng phôi $\varphi(T)$ có độ đo Lebesgue dương ($\mu_L(\varphi(T)) = 1$). Áp dụng trực tiếp bổ đề về sự tồn tại tập Lebesgue không đo được, ta tìm được tập con $W \subset \varphi(T)$ sao cho W không đo được theo Lebesgue, tức là $W \notin \mathfrak{M}_L$.

Ta xét ảnh ngược của W qua phép đồng phôi φ , ký hiệu $A = \varphi^{-1}(W)$. Vì $W \subset \varphi(T)$, ta suy ra $A \subset T$. Tập Cantor T có độ đo $\mu_L(T) = 0$. Vì không gian độ đo Lebesgue $(\mathbb{R}, \mathfrak{M}_L, \mu_L)$ là một không gian đo đầy đủ (mọi tập con của một tập có độ đo 0 đều đo được và có độ đo 0), ta suy ra A đo được theo Lebesgue và $\mu_L(A) = 0$.

Ta sẽ phản chứng để chỉ ra A không phải là tập Borel. Giả sử $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Theo Chú ý ở trên, ảnh của một tập Borel qua một hàm liên tục luôn là tập Borel. Vì phép đồng phôi có hàm ngược φ^{-1} liên tục, ảnh của tập A qua $(\varphi^{-1})^{-1} = \varphi$ cũng phải là một tập Borel. Ta có:

$$(\varphi^{-1})^{-1}(A) = \varphi(A) = W$$

Hệ quả dẫn đến W là một tập Borel ($W \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$). Tuy nhiên, do mọi tập Borel đều đo được theo Lebesgue ($\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathfrak{M}_L$), điều này kéo theo $W \in \mathfrak{M}_L$, mâu thuẫn trực tiếp với cách chọn tập W ban đầu. Vậy tìm được tập $A \in \mathfrak{M}_L$ nhưng $A \notin \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

■

Corollary 1. Cor

Không gian độ đo Borel $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mu_B)$, trong đó μ_B là thu hẹp của độ đo Lebesgue μ_L trên $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, là một không gian không đầy đủ.

Proof.

Theo định nghĩa, một không gian đo là đầy đủ nếu mọi tập con của một tập có độ đo không (null set) đều phải là một tập đo được (tức là phải thuộc σ -đại số tương ứng của không gian đó). Xét tập Cantor T . Vì T là một tập compact (đóng và bị chặn) trong $\mathbb{R}$, ta có $T \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Đồng thời, ta đã biết

$\mu_B(T) = \mu_L(T) = 0$. Vậy T là một tập có độ đo không trong không gian Borel. Theo định lý ở trên, ta xây dựng được tập A thỏa: $A \subset T$ và $A \notin \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Như vậy, tồn tại một tập con (A) của một tập có độ đo không (T) nhưng bản thân nó lại không phải là tập Borel. Điều này vi phạm trực tiếp định nghĩa về sự đầy đủ. Do đó, không gian đo Borel $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mu_B)$ không đầy đủ. ■

Hệ quả trên đã chỉ ra khuyết điểm của σ -đại số Borel. Sự tồn tại của tập A không đo được Borel nhưng đo được Lebesgue cho thấy không gian Lebesgue mạnh hơn Borel. Chương tiếp theo sẽ chỉ ra cách mở rộng một không gian đo bất kỳ (như hệ Borel) thành một σ -đại số lớn hơn sao cho có thể chứa mọi tập con của các tập có độ đo không, để mang tính chất đầy đủ như một σ -đại số Lebesgue $\mathfrak{M}_L$.

Sự đầy đủ hóa của không gian đo

Ý tưởng

Nhu cầu thiết lập một khung lý thuyết nhằm mở rộng và hoàn thiện cấu trúc của không gian đo nảy sinh từ chính những hạn chế của σ -đại số Borel đã được chỉ ra tại Chương 3.

Ý tưởng then chốt của quá trình đầy đủ hóa dựa trên nguyên lý tiên đề: nếu một tập hợp N được xác định là không đóng góp vào tổng độ đo của không gian ($\mu(N) = 0$), thì mọi bộ phận $C \subseteq N$ phát sinh từ nó cũng phải bắt buộc mang giá trị độ đo tương ứng bằng 0. Quá trình xây dựng được triển khai gồm ba giai đoạn:

1. **Mở rộng đại số:** Xây dựng họ $\overline{\mathfrak{A}}$ thông qua việc hợp nhất cấu trúc của $\mathfrak{A}$ với lớp tất cả các tập con của các tập hợp có độ đo không.
2. **Kiểm chứng cấu trúc:** Xác lập các điều kiện cần và đủ nhằm chứng minh $\overline{\mathfrak{A}}$ thỏa mãn các tiên đề của một σ -đại số trên tập nền X .
3. **Hợp nhất độ đo:** Thực hiện mở rộng hàm độ đo μ ban đầu sang một hàm độ đo mới $\overline{\mu}$ trên $\overline{\mathfrak{A}}$, đồng thời xác nhận tính đầy đủ của không gian đo kết quả $(X, \overline{\mathfrak{A}}, \overline{\mu})$.

Mục tiêu cuối cùng của quy trình này là thiết lập sự thống nhất giữa nền tảng Tô-pô và Giải tích, qua đó khẳng định σ -đại số Lebesgue $\mathfrak{M}_L$ thực chất chính là bản đầy đủ hóa của không gian Borel.

Khái niệm mở rộng đầy đủ và sự đầy đủ hóa

Definition 5. (Sự mở rộng đầy đủ và sự đầy đủ hóa)

Cho $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ và $(X, \mathfrak{F}, \nu)$ là các không gian đo. Ta nói $(X, \mathfrak{F}, \nu)$ là một *mở rộng đầy đủ* của $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ nếu các điều kiện sau được thỏa mãn:

- (i) $\mathfrak{A} \subset \mathfrak{F}$.
- (ii) $\nu(A) = \mu(A)$ với mọi $A \in \mathfrak{A}$.
- (iii) $(X, \mathfrak{F}, \nu)$ là một không gian đo đầy đủ.

Nếu $\mathfrak{F}$ là σ -đại số nhỏ nhất thỏa mãn các điều kiện trên, ta gọi $(X, \mathfrak{F}, \nu)$ là *sự đầy đủ hóa* của không gian đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$. Với mỗi không gian đo tùy ý $(X, \mathfrak{A}, \mu)$, sự đầy đủ hóa nếu tồn tại thì nó là duy nhất.

Xây dựng σ -đại số đầy đủ hóa $\overline{\mathfrak{A}}$

Để xây dựng sự đầy đủ hóa một cách tường minh, ta bắt đầu bằng việc thu thập tất cả các tập rỗng và các tập con của chúng, rồi dùng chúng để lấp đầy σ -đại số ban đầu ra.

Definition 6. Def

Cho không gian đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$. Ta gọi *họ các tập rỗng* của μ là:

$$\mathfrak{N} = \{N \in \mathfrak{A} \mid \mu(N) = 0\}.$$

Họ các tập con của tập rỗng được định nghĩa là:

$$\overline{\mathfrak{N}} = \{C \subset X \mid \exists N \in \mathfrak{N} : C \subset N\}.$$

Từ đó, ta xây dựng họ các tập hợp $\overline{\mathfrak{A}}$ như sau:

$$\overline{\mathfrak{A}} = \{A \cup C \mid A \in \mathfrak{A}, C \in \overline{\mathfrak{N}}\}.$$

Nói một cách trực quan, mỗi phần tử của $\overline{\mathfrak{A}}$ là một tập đo được thông thường $A \in \mathfrak{A}$ được ghép thêm một phần dư rỗng C nằm trong một tập rỗng nào đó.

Cấu trúc σ -đại số của $\overline{\mathfrak{A}}$

Trước khi dùng $\overline{\mathfrak{A}}$ để xây dựng không gian đo, ta cần kiểm tra rằng nó thực sự là một σ -đại số hợp lệ.

Lemma 4. Lem

Cho $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ là một không gian đo tùy ý. Khi đó $\overline{\mathfrak{A}}$ là một σ -đại số gồm các tập con của X . Hơn nữa:

$$\overline{\mathfrak{A}} = \sigma(\mathfrak{A} \cup \mathfrak{N}).$$

Proof.**Phần 1: $\overline{\mathfrak{A}}$ là một σ -đại số trên X .**

Ta kiểm tra 3 tiên đề của một σ -đại số.

- (i) $\overline{\mathfrak{A}}$ chứa không gian X . Vì $\emptyset \in \mathfrak{N}$ và $\emptyset \in \overline{\mathfrak{N}}$, ta có $X = X \cup \emptyset$ với $X \in \mathfrak{A}$ và $\emptyset \in \overline{\mathfrak{N}}$, suy ra $X \in \overline{\mathfrak{A}}$.
- (ii) $\overline{\mathfrak{A}}$ đóng dưới phép lấy phần bù. Giả sử $E \in \overline{\mathfrak{A}}$, viết $E = A \cup C$ với $A \in \mathfrak{A}$ và $C \subset B$ cho một tập null $B \in \mathfrak{N}$. Ta có:

$$E^c = A^c \cap C^c.$$

Vì $C \subset B$, áp dụng luật De Morgan ta được $C^c = B^c \cup (B \setminus C)$, do đó:

$$E^c = A^c \cap [B^c \cup (B \setminus C)] = \underbrace{(A^c \cap B^c)}_{\in \mathfrak{A}} \cup \underbrace{[A^c \cap (B \setminus C)]}_{\subset B, \in \mathfrak{N}}.$$

Thành phần thứ nhất thuộc $\mathfrak{A}$ (vì $\mathfrak{A}$ đóng với phép bù và giao). Thành phần thứ hai là tập con của $B \in \mathfrak{N}$, nên thuộc $\overline{\mathfrak{N}}$. Vậy $E^c \in \overline{\mathfrak{A}}$.

- (iii) $\overline{\mathfrak{A}}$ đóng dưới phép hợp đếm được. Cho dãy $E_n = A_n \cup C_n \in \overline{\mathfrak{A}}$ với $A_n \in \mathfrak{A}$ và $C_n \subset B_n \in \mathfrak{N}$. Ta có:

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \underbrace{A_n}_{\in \mathfrak{A}} \cup \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \underbrace{C_n}_{\subset \bigcup_n B_n, \in \mathfrak{N}}.$$

Hợp đếm được của các tập null vẫn là tập null, nên $\bigcup_n B_n \in \mathfrak{N}$ và $\bigcup_n C_n \in \overline{\mathfrak{N}}$. Suy ra $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in \overline{\mathfrak{A}}$.

Phần 2: $\overline{\mathfrak{A}} = \sigma(\mathfrak{A} \cup \overline{\mathfrak{N}})$.

- (⊂) **Chiều** $\sigma(\mathfrak{A} \cup \overline{\mathfrak{N}}) \subset \overline{\mathfrak{A}}$: Với $A \in \mathfrak{A}$, viết $A = A \cup \emptyset \in \overline{\mathfrak{A}}$; với $C \in \overline{\mathfrak{N}}$, viết $C = \emptyset \cup C \in \overline{\mathfrak{A}}$. Vậy $\mathfrak{A} \cup \overline{\mathfrak{N}} \subset \overline{\mathfrak{A}}$. Do $\overline{\mathfrak{A}}$ là một σ -đại số (Phần 1), ta có $\sigma(\mathfrak{A} \cup \overline{\mathfrak{N}}) \subset \overline{\mathfrak{A}}$.
- (⊃) **Chiều** $\overline{\mathfrak{A}} \subset \sigma(\mathfrak{A} \cup \overline{\mathfrak{N}})$: Giả sử $\mathfrak{F}$ là một σ -đại số bất kỳ chứa $\mathfrak{A} \cup \overline{\mathfrak{N}}$. Với mỗi $E = A \cup C \in \overline{\mathfrak{A}}$, ta có $A \in \mathfrak{F}$ và $C \in \mathfrak{F}$, suy ra $E \in \mathfrak{F}$. Vậy $\overline{\mathfrak{A}} \subset \mathfrak{F}$ với mọi $\mathfrak{F}$ như vậy, tức là $\overline{\mathfrak{A}} \subset \sigma(\mathfrak{A} \cup \overline{\mathfrak{N}})$.

Kết hợp hai chiều, ta thu được đẳng thức cần chứng minh. ■

Sự tồn tại của độ đo đầy đủ hóa $\overline{\mu}$

Có được σ -đại số $\overline{\mathfrak{A}}$, ta tiến hành định nghĩa độ đo mở rộng và kiểm tra ba tính chất cần thiết: xác định tốt, là độ đo, và tạo ra không gian đầy đủ.

Proposition 3. (Sự tồn tại của sự đầy đủ hóa của không gian đo)

Cho $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ là một không gian đo. Với mỗi $E \in \overline{\mathfrak{A}}$ có dạng $E = A \cup C$ (trong đó $A \in \mathfrak{A}$ và $C \in \overline{\mathfrak{N}}$), ta định nghĩa:

$$\overline{\mu}(E) = \mu(A).$$

Khi đó $\overline{\mu}$ được xác định tốt, và $(X, \overline{\mathfrak{A}}, \overline{\mu})$ là sự đầy đủ hóa của $(X, \mathfrak{A}, \mu)$.

Proof.

Khẳng định 1: $\overline{\mu}$ được xác định tốt. Giả sử $E = A_1 \cup C_1 = A_2 \cup C_2$ với $C_i \subset N_i \in \overline{\mathfrak{N}}$. Ta có $A_1 \subset A_2 \cup N_2$, suy ra:

$$\mu(A_1) \leq \mu(A_2 \cup N_2) \leq \mu(A_2) + \mu(N_2) = \mu(A_2).$$

Bằng lập luận tương tự, $\mu(A_2) \leq \mu(A_1)$. Vậy $\mu(A_1) = \mu(A_2)$ và $\overline{\mu}(E)$ không phụ thuộc vào cách phân tích E .

Khẳng định 2: $\overline{\mu}$ là một độ đo. Rõ ràng $\overline{\mu}(\emptyset) = \mu(\emptyset) = 0$. Cho E_n là dãy rời nhau trong $\overline{\mathfrak{A}}$ với $E_n = A_n \cup C_n$. Vì các E_n rời nhau nên các $A_n \subset E_n$ cũng rời nhau, do đó:

$$\overline{\mu}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \overline{\mu}(E_n).$$

Khẳng định 3: $(X, \overline{\mathfrak{A}}, \overline{\mu})$ là không gian đo đầy đủ. Giả sử $\overline{\mu}(E) = 0$ và $M \subset E$, viết $E = A \cup C$ với $\mu(A) = 0$ và $C \subset N \in \overline{\mathfrak{N}}$. Vì $\mu(A \cup N) \leq \mu(A) + \mu(N) = 0$ nên $A \cup N \in \overline{\mathfrak{N}}$. Do $M \subset E \subset A \cup N$, suy ra $M \in \overline{\mathfrak{N}} \subset \overline{\mathfrak{A}}$.

Khẳng định 4: $(X, \overline{\mathfrak{A}}, \overline{\mu})$ là mở rộng nhỏ nhất. Mọi σ -đại số $\mathfrak{F}$ chứa $\mathfrak{A}$ và chứa mọi tập con của các tập rỗng trong $\mathfrak{A}$ hiển nhiên phải chứa mọi tập dạng $A \cup C$. Do đó $\overline{\mathfrak{A}} \subset \mathfrak{F}$, tức là $\overline{\mathfrak{A}}$ là σ -đại số nhỏ nhất thỏa yêu cầu. ■

Tính chất và ứng dụng cho hàm đo được

Hai kết quả sau đây làm rõ thêm tính chất của không gian đầy đủ hóa và mối liên hệ giữa các hàm đo được theo $\overline{\mathfrak{A}}$ với các hàm đo được theo $\mathfrak{A}$ ban đầu.

Remark 5. Rem

Xét sự đầy đủ hóa $(X, \overline{\mathfrak{A}}, \overline{\mu})$ của một không gian đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$.

- (a) Mọi tập rỗng trong $(X, \overline{\mathfrak{A}}, \overline{\mu})$ là tập con của một tập rỗng trong $(X, \mathfrak{A}, \mu)$.
- (b) Gọi $\overline{\mathfrak{A}}$ là sự đầy đủ hóa của σ -đại số $\mathfrak{A}$ đối với độ đo μ . Khi đó $\overline{\overline{\mathfrak{A}}} = \overline{\mathfrak{A}}$.

Proof.

- (a) Giả sử E là tập rỗng trong $(X, \overline{\mathfrak{A}}, \overline{\mu})$, viết $E = A \cup C$ với $A \in \mathfrak{A}$, $C \subset B \in \mathfrak{N}$ và $\overline{\mu}(E) = \mu(A) = 0$. Khi đó $A \cup B \in \mathfrak{N}$ và $E \subset A \cup B$, chứng tỏ E là tập con của tập rỗng $A \cup B$ trong $(X, \mathfrak{A}, \mu)$.
- (b) Theo định nghĩa, mỗi phần tử của $\overline{\mathfrak{A}}$ có dạng $A \cup C$ với $A \in \mathfrak{A}$ và C là tập con của một tập rỗng trong $(X, \mathfrak{A}, \mu)$. Do $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ đầy đủ, $C \in \mathfrak{A}$, suy ra $A \cup C \in \mathfrak{A}$, tức là $\overline{\mathfrak{A}} \subset \mathfrak{A}$. Chiều ngược lại hiển nhiên vì $\mathfrak{A}$ là mở rộng của $\overline{\mathfrak{A}}$. Vậy $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}$. ■

Vì $\mathfrak{A} \subset \overline{\mathfrak{A}}$, một hàm đo được theo $\overline{\mathfrak{A}}$ trên một tập $D \in \mathfrak{A}$ có thể không đo được theo $\mathfrak{A}$ trên D . Định lý sau chỉ ra rằng sự khác biệt này chỉ xảy ra trên một tập rỗng, tức là tại hầu khắp nơi, hàm vẫn có tính đo được theo nghĩa ban đầu.

Theorem 3. Thm

Giả sử $(X, \overline{\mathfrak{A}}, \overline{\mu})$ là sự đầy đủ hóa của một không gian đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$. Cho f là một hàm nhận giá trị thực mở rộng, đo được theo $\overline{\mathfrak{A}}$ trên một tập $D \in \mathfrak{A}$. Khi đó tồn tại một tập rỗng N trong $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ và một hàm nhận giá trị thực mở rộng g đo được theo $\mathfrak{A}$ trên D sao cho $f = g$ trên $D \setminus N$.

Proof.

Gọi $r_n : n \in \mathbb{N}$ là tập hợp tất cả các số hữu tỉ. Với mỗi $n \in \mathbb{N}$, đặt $E_n = \{x \in D : f(x) < r_n\}$. Theo tính đo được theo $\overline{\mathfrak{A}}$ của f , ta có $E_n \in \overline{\mathfrak{A}}$, do đó $E_n = A_n \cup C_n$ với $A_n \in \mathfrak{A}$ và $C_n \subset B_n \in \mathfrak{N}$. Đặt $N = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$; khi đó N là tập rỗng trong $(X, \mathfrak{A}, \mu)$. Định nghĩa:

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{với } x \in D \setminus N, \\ 0 & \text{với } x \in N. \end{cases}$$

Ta kiểm tra g đo được theo $\mathfrak{A}$. Với mỗi $n \in \mathbb{N}$:

$$x \in D : g(x) < r_n = x \in D \setminus N : g(x) < r_n \cup x \in N : g(x) < r_n. \quad (1)$$

Lưu ý $x \in N : g(x) < r_n$ bằng $\emptyset$ hoặc N tùy theo $r_n \leq 0$ hay $r_n > 0$, do đó trong mọi trường hợp:

$$x \in N : g(x) < r_n \in \mathfrak{A}. \quad (2)$$

Mặt khác, vì $C_n \subset B_n \subset N$:

$$x \in D \setminus N : g(x) < r_n = (D \setminus N) \cap (A_n \cup C_n) = (D \setminus N) \cap A_n \in \mathfrak{A}. \quad (3)$$

Từ (1), (2), (3) suy ra $x \in D : g(x) < r_n \in \mathfrak{A}$ với mọi $n \in \mathbb{N}$. Cuối cùng, với $\alpha \in \mathbb{R}$ tùy ý, lấy dãy tăng hữu tỉ $r_k \uparrow \alpha$, ta có:

$$x \in D : g(x) < \alpha = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} x \in D : g(x) < r_k \in \mathfrak{A}.$$

Điều này chứng minh g đo được theo $\mathfrak{A}$ trên D .

Tổng kết: Sự đầy đủ hóa của không gian Borel thành không gian Lebesgue

Qua các chương trước, ta đã thấy rằng không gian Borel $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mu_L)$ được xây dựng tự nhiên từ Tô-pô nhưng lại thiếu tính đầy đủ (thể hiện qua phản ví dụ từ tập Cantor). Ở Chương 4, ta đã thiết lập một bộ khung lý thuyết để đầy đủ hóa một không gian đo bất kỳ $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ thành $(X, \overline{\mathfrak{A}}, \overline{\mu})$.

Phần tổng kết này sẽ hợp nhất hai luồng tư tưởng trên: Áp dụng lý thuyết đầy đủ hóa vào không gian Borel cụ thể để thu được chính xác không gian Lebesgue. Kết quả này cho thấy σ -đại số Lebesgue $\mathfrak{M}_L$ không đơn thuần là một cách xây dựng khác, mà chính là phiên bản đầy đủ (complete) của $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Theorem 4. (Sự đầy đủ hóa của không gian Borel)

Xét σ -đại số Lebesgue $\mathfrak{M}_L$ và σ -đại số Borel $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ trên $\mathbb{R}$.

- (a) Cho $E \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$. Khi đó $E \in \mathfrak{M}_L$ khi và chỉ khi $E = A \cup C$, trong đó $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ và C là tập con của một tập $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ với $\mu_L(B) = 0$.
- (b) Không gian độ đo Lebesgue $(\mathbb{R}, \mathfrak{M}_L, \mu_L)$ chính là sự đầy đủ hóa của không gian độ đo Borel $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mu_L)$.

Proof.

(a):

- ($\Rightarrow$) Giả sử $E \in \mathfrak{M}_L$. Theo các tính chất xấp xỉ của độ đo Lebesgue (kết quả có được trong bài: Regularity of Lebesgue Outer Measure), tồn tại một tập G_δ ký hiệu là $G \supset E$ sao cho $\mu_L(G \setminus E) = 0$, và tồn tại một tập F_σ ký hiệu là $F \subset E$ sao cho $\mu_L(E \setminus F) = 0$. Khi đó ta có $F \subset E \subset G$ và:

$$\mu_L(G \setminus F) = \mu_L(G \setminus E) + \mu_L(E \setminus F) = 0$$

Ta có thể biểu diễn E dưới dạng: $E = F \cup (E \setminus F)$. Rõ ràng F là tập F_σ nên $F \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Thành phần còn lại $E \setminus F$ là tập con của $G \setminus F$. Vì G và F đều là các tập Borel, nên $G \setminus F \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ và có độ đo bằng 0. Đặt $A = F$, $C = E \setminus F$ và $B = G \setminus F$, ta có điều phải chứng minh.

- ($\Leftarrow$) Ngược lại, giả sử $E = A \cup C$, trong đó $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ và C là tập con của một tập $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ với $\mu_L(B) = 0$. Vì $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathfrak{M}_L$, ta có $A, B \in \mathfrak{M}_L$. Vì $C \subset B \in \mathfrak{M}_L$ với $\mu_L(B) = 0$, mà không gian Lebesgue $(\mathbb{R}, \mathfrak{M}_L, \mu_L)$ là một không gian đầy đủ, nên bắt buộc $C \in \mathfrak{M}_L$. Do đó, $E = A \cup C \in \mathfrak{M}_L$. Khẳng định (a) được chứng minh trọn vẹn.

(b):

Gọi $(\mathbb{R}, \overline{\mathcal{B}(\mathbb{R})}, \mu_L)$ là sự đầy đủ hóa của $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mu_L)$. Theo định nghĩa của sự đầy đủ hóa (đã nêu ở Chương 4), $\overline{\mathcal{B}(\mathbb{R})}$ bao gồm các tập hợp có dạng $E = A \cup C$, trong đó $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ và C là tập con của một tập $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ với $\mu_L(B) = 0$. Dựa vào kết quả của phần (a), lớp các tập hợp này trùng khớp hoàn toàn với $\mathfrak{M}_L$. Vậy $\overline{\mathcal{B}(\mathbb{R})} = \mathfrak{M}_L$.

Corollary 2. Cor

Không gian độ đo Borel $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mu_L)$ không phải là một không gian đo đầy đủ.

Proof.

Nếu $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mu_L)$ là một không gian đo đầy đủ, thì nó phải bằng chính sự đầy đủ hóa của nó. Theo Định lý trên, sự đầy đủ hóa của nó là không gian Lebesgue $(\mathbb{R}, \mathfrak{M}_L, \mu_L)$. Tuy nhiên, thông qua việc xây dựng hàm Cantor-Lebesgue ở Chương 3, ta đã chứng minh được sự tồn tại của tập hợp đo được Lebesgue nhưng không đo được Borel (Định lý 3.2), tức là $\mathfrak{M}_L \neq \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Do đó, giả thiết ban đầu là sai, suy ra không gian Borel không đầy đủ. ■

Cuối cùng, dựa trên Định lý 4.1 về mối liên hệ của hàm đo được trước và sau khi đầy đủ hóa, ta thu được một mệnh đề xấp xỉ vô cùng hữu ích đối với các hàm đo được Lebesgue:

Proposition 4. Prp

Cho f là một hàm nhận giá trị thực mở rộng, đo được theo $\mathfrak{M}_L$ trên một tập $D \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Khi đó tồn tại một tập null N trong không gian $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mu_L)$ và một hàm nhận giá trị thực mở rộng g đo được theo $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ trên D sao cho $g = f$ trên $D \setminus N$. Nói cách khác, f đo được theo Borel trên $D \setminus N$.

Proof.

Vì $(\mathbb{R}, \mathfrak{M}_L, \mu_L)$ chính là sự đầy đủ hóa của $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mu_L)$, mệnh đề này chính là một trường hợp cụ thể của định lý về sự tồn tại hàm xấp xỉ g hầu khắp nơi đối với sự mở rộng σ -đại số (đã được chứng minh chi tiết tại Định lý 4.1). ■